EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.11 (TITULAÇÃO)

Como se mede a concentração exata de um ácido desconhecido?

> *Você tem um frasco sem rótulo. Não sabe qual ácido é, nem quanto tem. Nenhuma balança resolve, nenhuma dedução resolve, nenhum cálculo resolve. Mas existe um método em que você adiciona base gota a gota e nada acontece — nada, nada, nada — até que **uma única gota** vira a solução inteira de rosa. Aquela gota é a resposta. Esta aula é sobre por que a resposta chega de uma vez só.*

Aula 7.11 — Titulação: quando uma gota vale um número

A ÂNCORA

Você trabalha num laboratório de fiscalização. Chega uma amostra apreendida: um vinagre que o fabricante jura ter 4% de ácido acético. Você precisa provar se é verdade.

Pense nas ferramentas que você tem. Pesar o líquido? Inútil — 96% dele é água. Medir a densidade? Aproximado e vulnerável a qualquer aditivo. Medir o pH com uma fita? Aqui vem a parte cruel: **o pH não te dá a concentração**.

Volte à Aula 7.6, porque essa é a pedra no caminho. Ácido acético é ácido **fraco**. Ele ioniza pouco. O pH mede apenas os H^+ que **já se soltaram** — e a maior parte do ácido acético está ali, dissolvida, intacta, invisível para o pHmetro, como um exército em reserva. Se você medir o pH e converter, vai subestimar grosseiramente a quantidade real.

---

pH mede o H^+ liberado.
Você precisa medir o H^+ disponível.
São números completamente diferentes — e essa é a razão de existir a titulação.

Então como você obriga o ácido a mostrar tudo o que tem?

Você provoca. Você adiciona base — devagar, com precisão brutal — e força cada molécula de ácido a entregar seu próton. E conta quanto de base foi necessário.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "titulação é medir o pH até dar 7"

Não. O objetivo da titulação não é chegar ao pH 7. É chegar à **proporção estequiométrica exata** — o momento em que a quantidade de base adicionada, em mols, corresponde exatamente à quantidade de ácido que estava lá.

E aqui está o detalhe que separa quem entendeu de quem decorou: nessa proporção exata, **o pH quase nunca é 7**.

Titule vinagre (ácido fraco) com NaOH (base forte) e, no ponto exato, você terá uma solução de acetato de sódio. Sal de ácido fraco com base forte. O que 7.7 te ensinou sobre isso? **Hidrólise básica.** O pH no ponto de equivalência é aproximadamente 8,7 — não 7.

O pH no ponto de equivalência é o pH do sal formado.
Você já sabe prever isso: é hidrólise salina (7.7).

Erro 2: "o indicador muda de cor porque a solução ficou neutra"

O indicador não sabe o que é neutro. Um indicador é apenas um **ácido fraco cuja forma protonada tem uma cor e a forma desprotonada tem outra**:

$$\mathrm{HInd} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{Ind^-}$$

$$\text{(cor A)} \qquad \text{(cor B)}$$

É um equilíbrio, e obedece a Le Chatelier como qualquer outro. Muito H^+ no meio? Deslocado para a esquerda, cor A. O H^+ desaparece? Desloca para a direita, cor B. O indicador não detecta neutralidade — ele detecta **a faixa de pH em que ele próprio ioniza**.

Consequência prática que a prova adora: você tem que **escolher** o indicador cuja faixa de viragem contenha o pH do ponto de equivalência. Usar fenolftaleína (vira entre 8,2 e 10) para titular vinagre é correto. Usar alaranjado de metila (vira entre 3,1 e 4,4) na mesma titulação é um erro grosseiro — ele viraria muito antes, e você reportaria menos ácido do que existe.

Erro 3: "ponto de equivalência e ponto de viragem são a mesma coisa"

São dois conceitos distintos que quase coincidem, e a diferença entre eles é o nome técnico do erro do experimento.

> **OS DOIS PONTOS**
>
> **Ponto de equivalência** — conceito **teórico e estequiométrico**: mols de H^+ = mols de OH^-. É onde a verdade está.
>
> **Ponto de viragem (ponto final)** — conceito **experimental e visual**: onde o indicador muda de cor e você fecha a torneira. É onde você **percebe**.
>
> Com o indicador bem escolhido, a diferença é de uma fração de gota e desprezível. Com o indicador mal escolhido, essa diferença é o seu erro de medida.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A conta é ridiculamente simples — e é do Eixo 4

Toda a titulação se reduz a uma única frase: **o número de mols de H^+ que reagiu é igual ao número de mols de OH^- que reagiu.** Isso não é fórmula nova. É a estequiometria de 4.5 aplicada a mol/L de 5.1.

$$n_{\text{ácido}} \cdot x = n_{\text{base}} \cdot y$$

$$M_a V_a x = M_b V_b y$$

Onde x e y são o número de H^+ ou OH^- que cada molécula fornece. Para HCl e NaOH, ambos valem 1 e desaparecem. Para H_2SO_4, $x = 2$ — e é **exatamente aí** que a maioria erra.

> **O ERRO QUE MAIS CUSTA PONTO**
>
> Não confunda **força** com **quantidade de prótons**. São eixos independentes.
>
> — Titular 1 mol de HCl ou 1 mol de CH_3COOH consome **o mesmo volume** de base. A força não muda o volume gasto; muda apenas o **pH ao longo do caminho** e no ponto final.
>
> — Titular 1 mol de H_2SO_4 consome **o dobro** de base, porque ele entrega dois prótons.
>
> Força ⟶ afeta o **formato da curva**. Número de prótons ionizáveis ⟶ afeta o **volume gasto**.

2. Por que nada acontece e depois tudo acontece

Esta é a parte que ninguém explica, e é a mais bonita da aula.

Enquanto você pinga NaOH sobre o vinagre, você está criando ácido acético + acetato na mesma solução. Leia isso de novo: **ácido fraco e sua base conjugada, coexistindo**.

Isso é um **tampão** (7.8). Você está, sem querer, fabricando um tampão dentro do próprio erlenmeyer. E tampão faz uma única coisa: resiste à variação de pH. É por isso que o pH sobe tão devagar durante quase toda a titulação — o meio está se defendendo.

Agora, o clímax. Perto do ponto de equivalência, o ácido acético acabou. Não há mais nada para consumir o OH^- que entra. O tampão **morre**. E a próxima gota de base fica inteira livre na solução.

O salto vertical da curva de titulação não é mágica:
é o colapso do tampão que você mesmo construiu enquanto titulava.

Dentro do salto, um volume de 0,05 mL — uma gota — muda o pH em duas ou três unidades. É por isso que o método é preciso: a natureza amplifica o sinal para você.

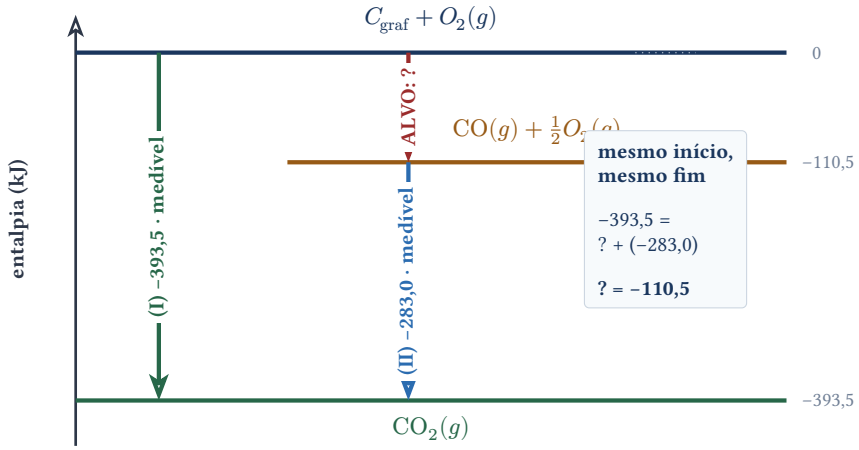


Fig. 1 — O diagrama de entalpia transforma a Lei de Hess em geometria: o **desnível total** entre o topo (C + O_2) e o fundo (CO_2) é o mesmo pelas duas rotas — a direta, em um salto, e a indireta, passando pelo patamar intermediário do CO. Como dois dos três desníveis são medíveis, o terceiro é **forçado**. Repare no que o desenho ensina de graça: o CO está **acima** do CO_2, ou seja, o monóxido é um estado mais **caro** — ele ainda tem energia a liberar, e é exatamente por isso que CO é um gás **combustível** (e o CO_2 não é).

3. Lendo a curva como um detetive

A curva de titulação é um documento de identidade do ácido. Você extrai três informações dela sem fazer conta alguma:

- **O pH inicial** ⟶ diz se o ácido é forte (pH muito baixo) ou fraco (pH moderado, apesar de concentrado).
- **A existência de um platô** (região tampão) ⟶ só aparece com ácido fraco. Ácido forte não tem base conjugada capaz de tamponar.
- **O pH no ponto de equivalência** ⟶ > 7 significa que o ácido era fraco (o sal hidroliza basicamente). = 7 significa ácido forte.
- **O número de saltos** ⟶ dois saltos = ácido **diprótico**. Cada salto é um próton sendo arrancado, um de cada vez.

> **MEIA-TITULAÇÃO: O TRUQUE QUE DÁ O KA DE GRAÇA**
>
> No volume que corresponde a **metade** do ponto de equivalência, exatamente metade do ácido virou base conjugada. Logo $[\mathrm{HA}] = [\mathrm{A^-}]$, e a expressão de K_a colapsa:
>
> $$K_a = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = [\mathrm{H^+}] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{p}\,K_a = \mathrm{pH}$$
>
> Ou seja: **o pH lido na metade do caminho é o pKa do ácido.** Uma curva de titulação identifica **qual** ácido é, não só quanto tem.

4. O aparato, e por que cada peça existe

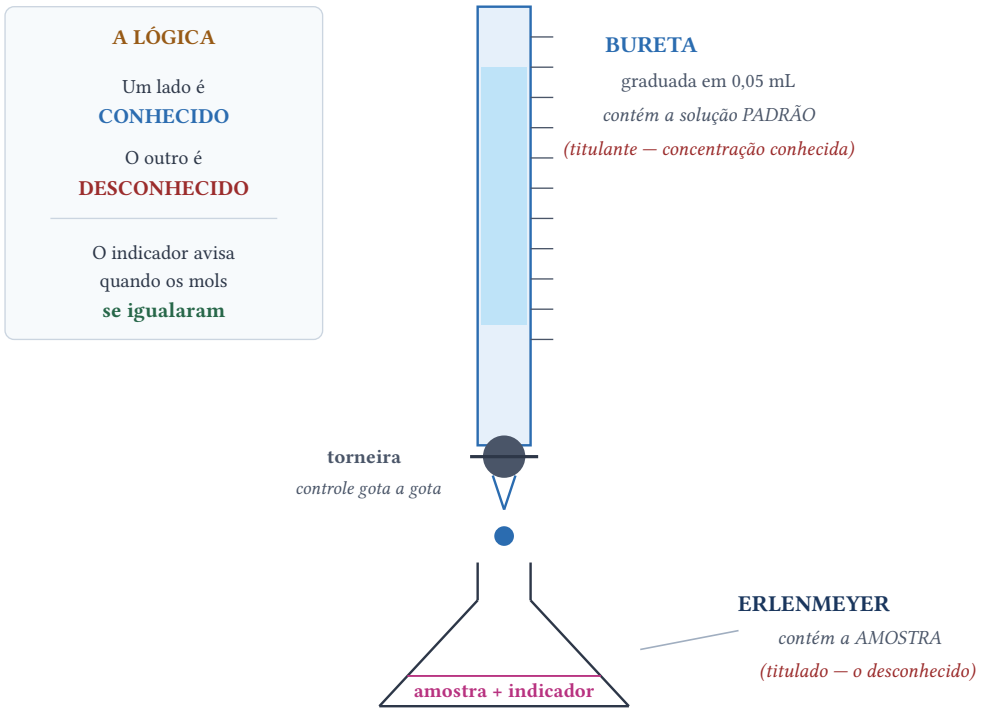


Fig. 2 — A bureta não é "um tubo de vidro comprido": é o único instrumento que permite adicionar **frações de gota** e ler o volume com incerteza de 0,05 mL. Como toda a precisão do resultado depende de um único número — o volume gasto — o método é tão exato quanto o instrumento que mede esse volume. E note a assimetria essencial: para descobrir um desconhecido, você **precisa** de um padrão de concentração rigorosamente conhecida do outro lado.

5. Fazendo a conta do vinagre

Você pipetou 10,0 mL do vinagre apreendido, adicionou fenolftaleína, e gastou 33,0 mL de NaOH 0,200 mol/L até o rosa persistir.

$$n_{\text{NaOH}} = 0,200 \cdot 0,0330 = 6,60 \times 10^{-3} \ \text{mol}$$

Ácido acético tem **um** H ionizável. Proporção 1:1:

$$n_{\text{ácido}} = 6,60 \times 10^{-3} \ \text{mol}$$

$$M_{\text{ácido}} = \frac{6,60 \times 10^{-3}}{0,0100} = 0,660 \ \text{mol/L}$$

Convertendo para o que o rótulo diz (M do ácido acético = 60 g/mol):

$$0,660 \cdot 60 = 39,6 \ \text{g/L} \approx 3,96\% \ \text{(m/v)}$$

O fabricante declarou 4%. Ele está dizendo a verdade — e você provou isso com uma gota.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **pH ≠ concentração.** pH mede o H^+ **liberado**; a titulação mede o H^+ **total disponível**. Para ácido fraco, os dois números são muito diferentes.
2. **A conta é uma só:** $M_a V_a x = M_b V_b y$, onde x e y são os prótons/hidroxilas ionizáveis. É estequiometria (4.5) em mol/L (5.1).
3. **Força ≠ número de prótons.** Força altera o **formato da curva**; número de prótons ionizáveis altera o **volume gasto**.
4. **O pH no ponto de equivalência é o pH do sal formado** (hidrólise, 7.7): ácido forte + base forte ⟶ 7; ácido fraco + base forte ⟶ > 7; ácido forte + base fraca ⟶ < 7.
5. **Indicador é um ácido fraco colorido.** Escolha aquele cuja faixa de viragem caia **dentro do salto vertical**.
6. **Equivalência** é teórico/estequiométrico; **viragem** é experimental/visual. A distância entre eles é o erro do experimento.
7. **O platô da curva é um tampão** que você fabricou titulando; o salto é o colapso desse tampão.
8. **Na meia-titulação, pH = pKa.** A curva identifica o ácido, não só o quantifica.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Explique por que a medida do pH não é suficiente para determinar a concentração de um ácido fraco, e o que a titulação mede em seu lugar.
2. Diferencie **ponto de equivalência** de **ponto de viragem**, indicando qual dos dois é estequiométrico e qual é experimental.
3. Na titulação de CH_3COOH com NaOH, justifique por que o pH no ponto de equivalência é superior a 7.
4. Explique o mecanismo pelo qual um indicador ácido-base muda de cor e enuncie o critério de escolha do indicador adequado.
5. Duas amostras de mesma concentração, uma de HCl e outra de CH_3COOH, são tituladas com a mesma base. Compare o **volume de base gasto** e o **pH final** em cada caso, justificando.

GABARITO OQPS

1. O pH quantifica apenas os íons H^+ **efetivamente liberados**. Como o ácido fraco tem baixo grau de ionização, a maior parte dele permanece na forma molecular não ionizada e é **invisível ao pHmetro**. A titulação, ao adicionar base, **desloca o equilíbrio de ionização** e força a entrega de todos os prótons — medindo assim o **H^+ total disponível** (concentração analítica), não o instantâneo.
2. **Ponto de equivalência:** teórico e **estequiométrico** — mols de H^+ = mols de OH^-.
   Ponto de viragem (final): experimental e **visual** — instante em que o indicador muda de cor e a adição é interrompida.
   A diferença entre os dois constitui o erro do procedimento; um indicador bem escolhido a torna desprezível.
3. Porque o produto formado é o **acetato de sódio**, sal de **ácido fraco com base forte**. O íon acetato sofre **hidrólise básica** ($CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$), liberando OH^- e elevando o pH para cerca de 8,7. O pH no ponto de equivalência é sempre o pH do sal formado.
4. O indicador é um **ácido fraco cuja forma protonada (HInd) e desprotonada (Ind^-) têm cores distintas**. A variação de $[H^+]$ desloca esse equilíbrio por Le Chatelier, alterando a cor predominante. **Critério:** escolher o indicador cuja **faixa de viragem** esteja contida no **trecho vertical** da curva, ou seja, que englobe o pH do ponto de equivalência.
5. **Volume gasto: idêntico.** Ambos são monopróticos e de mesma concentração, logo fornecem o mesmo número de mols de H^+ — a estequiometria não depende da força.
   pH no ponto de equivalência: diferente. HCl + NaOH gera NaCl, sal neutro ⟶ pH = 7. CH_3COOH + NaOH gera acetato, que hidroliza ⟶ pH > 7 (≈ 8,7). A força altera o pH inicial, a presença de região tampão e o pH final, mas **nunca o volume equivalente**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Mede-se a concentração de um ácido desconhecido titulando-o: adiciona-se, gota a gota, uma base de concentração rigorosamente conhecida até que um indicador sinalize o ponto em que os mols de OH^- igualaram os mols de H^+ disponíveis — e então $M_a V_a x = M_b V_b y$ entrega o número exato, porque o colapso do tampão formado durante o processo amplifica uma única gota em um salto de pH visível a olho nu.

O GANCHO — E O FIM DO EIXO

Olhe para trás. Onze aulas atrás você abriu uma garrafa de refrigerante e descobriu que existem reações que **não terminam**. Agora você sabe prever para onde qualquer equilíbrio se desloca, calcular o pH de qualquer solução ou sal, dizer se um precipitado se forma, entender por que o seu sangue não muda de pH e por que o oceano está perdendo seu carbonato. Tudo com o mesmo raciocínio: o sistema responde à perturbação, e responde de forma calculável.

O Eixo 7 fecha aqui.

E fecha porque uma peça central ficou de fora todo esse tempo. Em toda esta aula, o que o ácido faz é **doar um próton**. Um H^+. Uma partícula positiva mudando de dono.

Mas a tese deste curso, desde a Aula 0.5, é que a moeda do universo químico não é o próton — é o **elétron**.

Então o que acontece quando a transferência não é de próton, mas de elétron? O que acontece quando essa transferência não fica presa dentro do copo, e você consegue obrigá-la a passar por um **fio**?

A resposta acende uma lâmpada. Literalmente.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.1: Por que o ferro enferruja, a maçã escurece e a prata mancha?